

U3 电阻应变式传感器

利用金属电阻的应变效应或半导体材料的压阻效应制作敏感元件

电阻应变式传感器 将被测的非电量转换成电阻值,再经转换电路转换成电量(I,V)输出

金属丝电阻应变片

结构: 敏感元件

分类:

{ 基片 - 绝缘材料
网状敏感栅 - 高阻金属丝/箔
黏合剂 - 化学试剂
覆盖层 - 保护层
引线 - 金属导线

{ 金属丝式应变片
金属箔式应变片

原理: 电阻应变效应(当导体产生机械形变时,电阻值发生变化)

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

外力作用时,导体的电阻率 ρ 、长度 l 、截面积 S 都会发生变化,引起电阻值 R 变化
通过测量电阻值的变化就可检测出外界作用力大小.

当电阻丝受到轴向力作用时:

若轴向拉长 Δl ,径向缩短 Δr ,电阻率增加 $\Delta \rho$

则

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

轴向应变 ϵ 径向应变

... 相对变化量

横向变形系数 $\mu = - \frac{\frac{\Delta r}{r}}{\frac{\Delta l}{l}}$
(泊松系数)

在弹性范围内金属丝受拉时,径向轴向应变的关系

由于应力正比于应变,应变正比于电阻变化率,因此应力正比于电阻的变化

通过弹性元件将物理量通过应力变化转换为电阻的变化进行测量

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - 2 \frac{\frac{\Delta r}{r}}{\frac{\Delta l}{l}} \cdot \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta \rho}{\rho} = \epsilon + 2\mu\epsilon + \frac{\Delta \rho}{\rho} = (1+2\mu)\epsilon + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

金属电阻丝的灵敏系数(单位应变能引起的金属丝电阻相对变化):

电阻变化率与应变
成正比

$$k_0 = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\epsilon}$$

$\rightarrow 0.25 \sim 0.5$ (钢: 0.285)

$$= (1+2\mu) + \frac{\frac{\Delta \rho}{\rho}}{\epsilon}$$

几何尺寸变化

电阻率变化

单位应变引起的电阻率的相对变化

弹性变形: 物体在外力作用下改变原尺寸或形状,去掉外力后又可完全恢复

弹性元件: 具有弹性变形特性的物体

$\rightarrow$ 直线电阻丝绕成敏感栅后,长度相同但应变不同,圆弧过程导致灵敏度下降
为减小横向效应(圆弧部分使 k_0 下降)产生的测量误差,多采用箔式应变片

也可以增加两端电阻条的横截面积

应变片的温度误差

由温度效应(由温度变化引起的应变片电阻值变化的现象)产生的测量误差

为了消除由温度变化引起的应变输出对应变测量的干扰,要进行

应变片的温度误差补偿

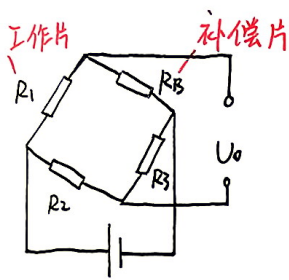
(应变片自补偿法) (补偿片补偿法)

方法: 温度自补偿法 / 电桥线路补偿法 / 辅助测量补偿法 / 热敏电阻补偿法 /

计算机补偿法

1) 温度自补偿法: 利用具有温度补偿作用的应变片(温度补偿片/自补偿片)进行补偿

2) 电桥线路补偿法:



设 $R_1 = R_4 = R_2 = R_3$

$$U_0 = A(R_1 R_3 - R_4 R_2) = 0$$

温度变化: $U_0 = A((R_1 + \Delta R_1) R_3 - (R_4 + \Delta R_4) R_2) = 0$ 仍平衡

再有应变: $U_0 = A((R_1 + \Delta R_1) R_3 - R_4 R_2) = A \Delta R_1 R_3$

实现: 由应变引起的电压输出与温度无关

非线性误差及补偿

实际的非线性特性曲线与理想的特性曲线的偏差

$$\gamma_L \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

• 非线性误差与电阻变化率 $\frac{\Delta R_1}{R_1}$ 成正比

• 于金属丝应变片而言, ΔR 很小, γ_L 可忽略; (几何尺寸)

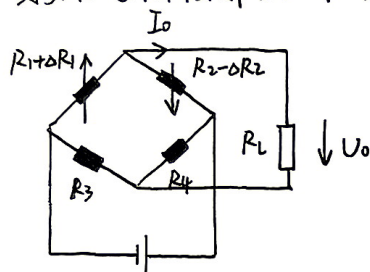
于半导体应变片而言, ΔR 较大, γ_L 不可忽略. (电阻率变化)

为减小非线性误差, 采用

差动电桥电路

在试件上安装2个工作应变片, 1个受拉应变, 1个受压应变

接在电桥相邻的2个臂上 —— 半桥差动电路



设 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R$ (初始平衡)

$$\begin{aligned} U_0 &= E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \\ &= E \frac{\Delta R_1 R_4 + R_3 \Delta R_2}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2)(R_3 + R_4)} \\ &= \boxed{E \cdot \frac{1}{2}} \frac{\Delta R}{R} \end{aligned}$$

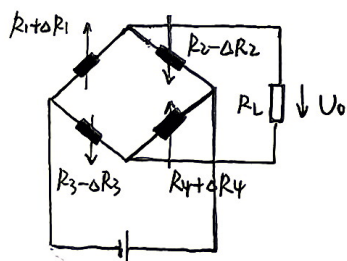
半桥差动电路的电压灵敏度 $K_u = \frac{1}{2} E$

• 半桥差动电路的输出电压 U_0 与电阻变化率 $\frac{\Delta R}{R}$ 呈线性关系, 没有非线性误差

• 半桥电路具有温度补偿作用

在电桥四臂上接入4个工作应变片, 2个受拉应变, 2个受压应变 —— 全桥差动电路

设 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4 = \Delta R$ (初始平衡)



$$\begin{aligned} U_0 &= E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3 - \Delta R_3}{R_3 - \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4} \right) \\ &= E \cdot \left(\frac{R + \Delta R}{2R} - \frac{R - \Delta R}{2R} \right) \\ &= \boxed{E} \frac{\Delta R}{R} \end{aligned}$$

K_u

“对臂同性, 邻臂异性”的原则

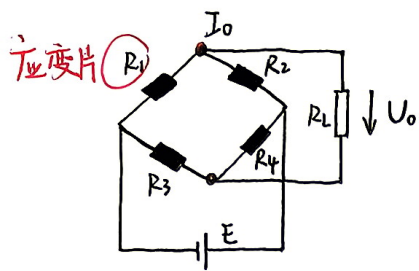
其他自推, 用 R_1 两端电压 - R_3 两端电压 全桥差动电路的电压灵敏度 $K_u = E$

• 全桥差动电路的输出电压灵敏度没有非线性误差

• 全桥电路具有温度补偿作用

全桥的电压灵敏度 = 2 半桥 = 4 单臂

直流电桥



设 $R_1 \sim R_4$ 是桥臂电阻, R_L 是负载电阻 ($\rightarrow \infty$)

电桥输出电压 $U_o = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = E \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$
 2个之间的电压差

要使电桥平衡, $U_o = 0$, $I_o = 0$, 则 $R_1 R_4 = R_2 R_3$ 或 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$

对臂积相等 邻臂比相等

设 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = n$, 则 $U_o = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = E \frac{R_1 R_4 + \Delta R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = E \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3}}{\left(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)}$
 $K_u = \frac{n}{(1+n)^2} E \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$

• 应变变化相同的情况下, 电桥电压灵敏度 K_u 越大, 输出电压越高

• 电桥电压灵敏度 K_u 与电桥供电电压 E 成正比,

但供电电压受到应变片允许功耗和电阻的温度误差限制,

因此电源电压不能超过额定值以免损坏传感器

等臂电桥

当 $n=1$ 且 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 时, 电桥电压灵敏度有最大值:

$$U_o = \frac{1}{4} E \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

单臂应变片的电压灵敏度 $K_u = \frac{1}{4} E$

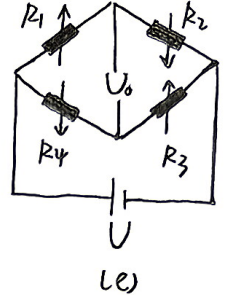
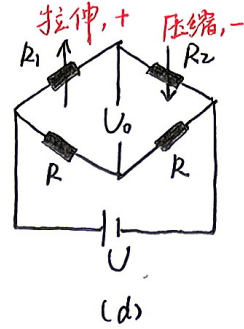
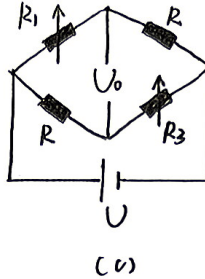
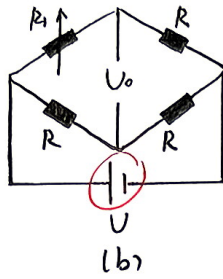
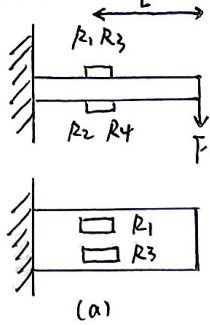
当 $E \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$ 一定时, U_o 和 K_u 都是定值, 且与各桥臂电阻的阻值大小无关

例. 悬臂梁, 距梁端部为L位置上下各粘贴完全相同的电阻应变片 R_1, R_2, R_3, R_4

已知电源电压 $U=4V$, R 是固定电阻, 且 $R_1=R_2=R_3=R_4=R=250\Omega$

当有一个F力作用时, 应变片电阻变化量 $\Delta R=2.5\Omega$

分别求出(b)(c)(d)(e) 4种桥路接法的桥路输出电压 U_0 。



解: $\because$ 电源电压 $U=4V$, $R_1=R_2=R_3=R_4=R=250\Omega$, $\Delta R_1=\Delta R_2=\Delta R_3=\Delta R_4=\Delta R=2.5\Omega$

$\therefore$

$$\begin{aligned} \text{(b) 桥路输出电压 } U_0 &= U \cdot \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R} - \frac{R}{R + R} \right) = U \cdot \frac{\Delta R_1 R}{(R_1 + \Delta R_1 + R)(R + R)} \\ &= U \cdot \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1} \cdot \frac{R}{R}}{\left(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1} + 1\right) \times 2} = \frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = 0.01 (V) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c) 桥路输出电压 } U_0 &= U \cdot \left(\frac{R_1 + \Delta R}{R_1 + \Delta R + R} - \frac{R}{R + R_2 + \Delta R} \right) = U \cdot \frac{R + \Delta R - R}{2R + \Delta R} \\ &= U \cdot \frac{\Delta R}{2R + \Delta R} = \frac{10}{502.5} \approx 0.0199 (V) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3) 桥路输出电压 } U_0 &= U \cdot \left(\frac{R_1 + \Delta R}{R_1 + \Delta R + R_2 - \Delta R} - \frac{R}{R + R} \right) = U \cdot \frac{\Delta R}{2R} \\ &= \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R} = 0.02 (V) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(4) 桥路输出电压 } U_0 &= U \cdot \left(\frac{R_1 + \Delta R}{R_1 + \Delta R + R_2 - \Delta R} - \frac{R_4 - \Delta R}{R_4 - \Delta R + R_3 + \Delta R} \right) \\ &= U \cdot \frac{\Delta R}{R} = 0.04 (V) \end{aligned}$$

电阻式应变传感器的应用主要分为两大类：

- ① 应变测量：将应变片直接粘贴在被测试件上，通过电阻应变仪测量构件的应力、应变、形变
- ② 应变片与弹性元件组合使用构成测量仪器（例如电子秤）

实例

(1) 电阻应变仪 - 直接测量应变

(2) 力传感器 - 测力与称重，由弹性元件与应变片组成（分类：柱式、梁式、环式、轮辐式）

① 柱式传感器

$$\text{应变 } \varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{SE}$$

应力 $\sigma = \frac{F}{S}$

应变 ε 与外力 F 成正比！

要提高变换灵敏度则必须减小横截面积 S ，但 S 小会造成抗弯能力差，易产生横向干扰

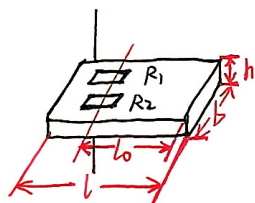
故 ↓ 采用

空心圆筒

横向粘贴的应变片是补偿片，可提高灵敏度、减小非线性

弹性元件

② 悬臂梁式传感器



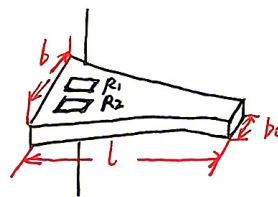
等截面梁

外力 F 作用在自由端时，固定端产生的应变最大

$$\text{应变 } \varepsilon = \frac{6Fl_0}{bh^2E}$$

弹性(杨氏)

模量



等强度梁

外力 F 作用在自由端时，距作用点任何位置的横截面上的应力相等

$$\text{应变 } \varepsilon = \frac{6Fl}{bh^2E}$$

4个应变片组成全桥电路，上面2个受压而下面2个受拉

保证对臂同极性、邻臂反极性连接

③ 轮辐式测力传感器

④ 膜片式压力传感器 - 测量管道内部压力，测气体压力

径向应变与切向应变

(3) 应变式加速度传感器

不适于测较高频率的振动冲击, 常用于低频振动测量

(4) 电子秤

电子皮带秤 { 测力
测速

半导体压阻式传感器 (利用“压阻效应”的原理)

利用半导体材料制作的电阻式应变传感器, 主要用于压力测量

压阻效应 (用压阻系数表示):

半导体材料在某方向受到作用力时, 电阻率发生明显变化

半导体材料的灵敏系数受2个因素影响:

① 材料受力后几何尺寸的变化

② 材料受力后电阻率的变化
 Δ “主要”

半导体器件体积小便于集成, 但对温度变化敏感 (温度特性差)

可测量气体压力, 是理想的防爆压力传感器

电阻应变效应

✧ 金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何不同? 灵敏系数范围? 为什么有这种差别?

半导体应变片的最大缺点:

金属应变片基于几何变形而半导体应变片基于压阻效应;

金属应变片的灵敏系数在1.5~2.0而半导体应变片的灵敏系数在50~100;

金属应变片的灵敏系数主要由几何尺寸(1+ μ)决定而半导体应变片的灵敏系数主要由电阻率变化 $\frac{\Delta \rho}{\rho}$ 决定;

半导体应变片的最大缺点是温度特性差

小结

- 应变片: 金属丝拉长, 电阻增加, 反之减少

- 电桥电路: 平衡条件, $R_1 R_4 = R_2 R_3$

用途, 求未知电阻值/记录电阻变化率/温度补偿

- 欧姆定律、基尔霍夫定律: 计算电流、电压

- 应变(力传感器): 贴在试件上(弹性元件)的应变片的电阻变化率与应变成比例

- 半导体压力传感器可获得比金属大100倍以上的电阻变化

- 利用应变的传感器有荷重、压力、形变、粘度传感器

练习

1) 一应变片的电阻 $R = 120\Omega$, 灵敏系数 $k = 2.05$, 用作应变为 $800\mu\text{m/m}$ 的传感元件。

求: ① ΔR ? $\frac{\Delta R}{R}$? ② 电源电压 $U = 3\text{V}$ 时, 初始平衡时电桥的输出电压 U_0 。

解: ① $\therefore k = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\varepsilon} = \frac{\frac{\Delta R}{120\Omega}}{800\mu\text{m/m}} = 2.05$

$$\therefore \Delta R = 2.05 \times 800 \times 10^{-6} \times 120\Omega = 0.1968\Omega$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{0.1968\Omega}{120\Omega} = 0.00164 = 1.64 \times 10^{-3}$$

② $\therefore$ 单个应变片 $\therefore$ 是单臂电桥

$$U_0 = \frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R} = \frac{3}{4} \times 1.64 \times 10^{-3} = 1.23\text{mV}$$

2) 有 4 个性能完全相同的金属丝应变片 (应变灵敏系数 $k = 2$), 将其粘贴在梁式测力弹性元件上,

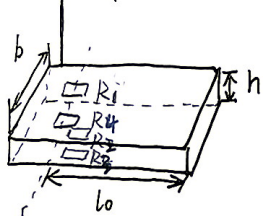
距梁端 l_0 处应变计算公式为 $\varepsilon = \frac{6Fl_0}{bh^2E}$

设 $F = 100\text{N}$, $l_0 = 100\text{mm}$, $h = 5\text{mm}$, $b = 20\text{mm}$, $E = 2 \times 10^5 \text{N/mm}^2$

求: 说明这是何形式的梁?

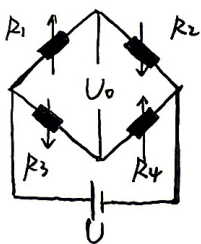
在梁式测力弹性元件距梁端 l_0 处画出 4 个应变片粘贴的位置并画出相应的桥路原理图
各应变片电阻的相对变化量?

桥路电源电压为 6V 时, 负载电阻无穷大, 求桥路输出电压 U_0 ? 是否有温度补偿作用?



解: ① 等截面梁

② 将 4 个应变片分为 R_1, R_4 和 R_2, R_3 两组, R_1, R_4 粘贴在上表面
为提灵敏 R_2, R_3 粘贴在下表面, 中心与自由端距离均是 l_0
并保证对臂同极性, 邻臂反极性连接



③ $\therefore R_1, R_4$ 在梁上表面感受拉应变

$$\therefore \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_4}{R_4} = k\varepsilon = 2 \times \frac{6 \times 100 \times 100 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-3} \times (5 \times 10^{-3})^2 \times 2 \times 10^5 \times 10^6} = 0.12\%$$

$\therefore R_2, R_3$ 在梁下表面感受压应变

$$\therefore \frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{\Delta R_3}{R_3} = -k\varepsilon = -0.12\%$$

$$\begin{aligned} \text{④ } U_0 &= U \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3 - \Delta R_3}{R_3 - \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4} \right) \\ &= U \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = 6\text{V} \times 0.12\% = 0.72 \times 10^{-2}\text{V} = 7.2\text{mV} \end{aligned}$$

⑤ 有温度补偿作用:

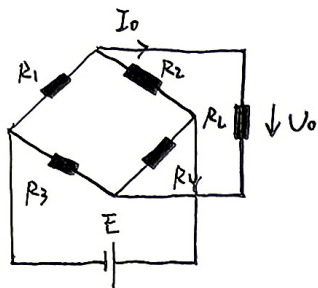
因为 4 个相同的电阻应变片在同样的环境条件下,
因温度变化而产生的电阻变化量大小相等, 符号相同
在全桥电路中不影响输出电压 U_0 。

3) 如下为一一直流电桥, 负载电阻 R_L 趋于无穷. $E=4V$, $R_1=R_2=R_3=R_4=120\Omega$

试求: R_1 为金属应变片, 其余为外接电阻, 当 $\Delta R_1=1.2\Omega$ 时, 电桥输出电压 U_0 ?

R_1, R_2 为金属应变片, 感应应变大小、极性相同, 其余为外接电阻, 电桥输出电压 U_0 ?

R_1, R_2 为金属应变片, 感应应变大小不同, 极性相反且 $\Delta R_1=\Delta R_2=1.2\Omega$, 电桥输出电压 U_0 ?



解:

$$\textcircled{1} U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$

$$= E \frac{\Delta R_1 R_4}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = E \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1} \frac{R_4}{R_4}}{(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1} + 1)(\frac{R_3}{R_4} + 1)} = \frac{E}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = 0.01(V)$$

$$\textcircled{2} \text{ 设 } R_1, R_2 \text{ 均受拉. } U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 + \Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = 0(V)$$

$$\textcircled{3} \text{ 设 } R_1 \text{ 受拉, } R_2 \text{ 受压 } U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = \frac{E}{2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = 0.02(V)$$

4) $1\text{mV/g}\cdot\text{V}$ 与 $0.5\text{mV/g}\cdot\text{V}$ 相比, 前者灵敏度更高

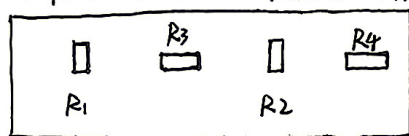
0.05g 与 0.1g 相比, 前者分辨率更高

5) 长为 L , 截面积为 S , 电阻率为 ρ 的金属丝, 电阻值 R ?

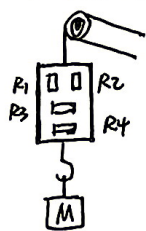
截面积增量为 ΔS 时, 电阻值相对变化量 $\frac{\Delta R}{R}$?

解: $\textcircled{1} R = \rho \cdot \frac{L}{S} \quad \textcircled{2} -\frac{\Delta S}{S}$

6) 有一吊车的拉力传感器, 电阻应变片贴在等截面轴上, 已知 R_1, R_2, R_3, R_4 标称阻值均为 120Ω , 桥路电压为 $2V$, 物重 M 引起 R_1, R_2 的变化增量为 1.2Ω



R_1, R_2 轴向受拉 +
 R_3, R_4 径向受压 -



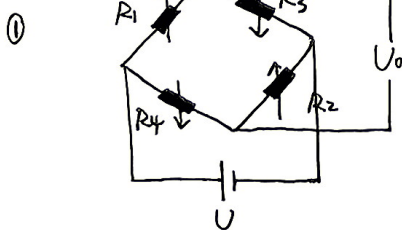
应变片组成的电桥电路, 标出各应变片

电桥输出电压与电桥输入灵敏度?

R_3, R_4 起何作用?

径向 -

解:



$$\textcircled{2} U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_3 - \Delta R_3} - \frac{R_4 - \Delta R_4}{R_4 - \Delta R_4 + R_2 + \Delta R_2} \right) = E \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$= 2 \times \frac{1.2}{120} = 0.02(V)$$

$$k_u = \frac{U_0}{\frac{\Delta R}{R}} = E = 2$$

- $\textcircled{3}$ 作用:
- (1) 温度补偿, 消除温度误差
 - (2) 差动放大, 提高灵敏度 (全桥是半桥的2倍, 单臂的4倍)
 - (3) 减小横向效应, 提高测量精度
 - (4) 减小非线性